
Documentación del proyecto

Manual de usuario · Manual de administrador · Referencias y normas

«Vive la aventura de descubrir el poder de tus emociones»

Proyecto: EMO-AVENTURA · Isla Emociones 3D
Repositorio: github.com/Michaelpob/Emo-aventura
Sitio: michaelpob.github.io/Emo-aventura/
Versión del documento: 1.0
Fecha: Septiembre de 2026

Tabla de contenido

Manual de usuario

1. Qué es EMO-AVENTURA
2. Qué necesitas para jugar
3. Cómo empezar
4. La pantalla y los controles
5. El mapa: las seis islas
6. Isla del Miedo · Bosque de la Noche y La Casa
7. Isla del Enojo · Al rojo vivo
8. Isla del Desagrado · Las Cuevas del Desagrado
9. Isla de la Tristeza · La casa en marcha
10. Isla de la Frustración · La torre y el valle
11. Isla de la Calma · El lago sereno
12. Juegos complementarios: Valle de la Luz y Valle de la Bruma
13. Tu progreso: puntos, herramientas y mochila
14. Accesibilidad y comodidad
15. Preguntas frecuentes
16. Guía rápida para docentes y familias

Manual de administrador

1. Resumen técnico
2. Requisitos
3. Instalación y ejecución
4. Compilación y despliegue
5. Estructura del proyecto
6. Arquitectura del código
7. Catálogo de minijuegos registrados
8. Datos: qué se guarda y dónde
9. Editar contenido sin tocar la lógica
10. Añadir una isla o un minijuego
11. Audio: cómo funciona y cómo añadir sonidos
12. Rendimiento y accesibilidad en el código
13. Pruebas y verificación
14. Control de versiones y flujo de trabajo
15. Resolución de problemas
16. Mantenimiento y hoja de ruta

Referencias y normas

1. Propósito del documento
2. Marco conceptual del proyecto

3. De la teoría a la mecánica: trazabilidad por isla
4. Referencias bibliográficas
5. Normas técnicas y estándares aplicados
6. Normas de accesibilidad
7. Normas de contenido y diseño pedagógico
8. Normas de uso en aula y en casa
9. Privacidad y protección de datos
10. Normas de desarrollo y control de versiones
11. Licencias y créditos de terceros
12. Limitaciones y advertencias

Manual de usuario

Guía para jugar, para docentes y para familias

1. Qué es EMO-AVENTURA

EMO-AVENTURA es un **juego serio** (*serious game*) en 3D sobre reconocimiento y regulación emocional. Desde un mapa central se entra a **seis islas**, y cada una tiene una mecánica de juego distinta, derivada de la emoción que representa: no se trata de leer un texto y pulsar un botón, sino de **moverse, mirar, esperar, sostener, arrastrar, escuchar y decidir**.

Tres reglas gobiernan todo el juego:

Regla	Qué significa mientras juegas
Ninguna emoción es mala	Cada isla enseña para qué sirve esa emoción, no cómo eliminarla.
Regular no es dejar de sentir	Las mecánicas practican estrategias reales (parar, respirar, mirar de otra forma, pedir ayuda).
Nada resta	No hay <i>game over</i> , ni vidas, ni puntos negativos. Equivocarse solo devuelve información y otro intento.

El juego **no es una terapia ni un diagnóstico**. Es material educativo para practicar y conversar (ver §16 y el documento de *Referencias y normas*).

2. Qué necesitas para jugar

- Un **navegador actualizado** (Chrome, Edge, Firefox o Safari) con WebGL.
- **Conexión a internet** solo para abrir la página; una vez cargada, el juego funciona en tu dispositivo.
- **Computador, tableta o teléfono**. En teléfono se ve mucho mejor **en horizontal**: el juego te lo recuerda al entrar.
- **Sonido recomendado** (auriculares si estás en clase). Todo el audio se genera en el propio navegador; no hace falta descargar nada.

No hay que instalar nada, ni crear una cuenta, ni dar datos personales.

3. Cómo empezar

1. Abre la dirección del juego: **<https://michaelpob.github.io/Emo-aventura/>**
2. En la pantalla de inicio, pulsa **Crear perfil**.
3. Elige un **nombre** (puede ser un apodo), un **avatar** y un **color favorito**. Esto solo se guarda en tu dispositivo y personaliza tu personaje.
4. Pulsa **Empezar la aventura**: aparece el mapa con las seis islas.
5. Toca una isla para ver su ficha y pulsa **Jugar**.

Puedes cambiar tu perfil cuando quieras desde el botón de edición junto a tu nombre, y consultar **Mi progreso** desde el inicio o el mapa.

Todas las islas están abiertas desde el principio. No hace falta terminar una para entrar en otra; el orden solo numera los capítulos de la historia.

4. La pantalla y los controles

Controles

Acción	Computador	Teléfono / tableta
Girar el mapa	Arrastrar con el ratón	Arrastrar con el dedo
Entrar a una isla	Clic sobre la isla	Tocar la isla
Moverte (islas que se caminan)	W A S D	Joystick de la izquierda
Mirar	Mover el ratón	Arrastrar en la mitad derecha
Correr	SHIFT	(según el juego)
Saltar	SPACE	Botón de saltar
Interactuar / sostener	E (mantener donde toque)	Botón E
Pausa	ESC	Botón de pausa, arriba a la izquierda
Silenciar	Botón de sonido	Botón de sonido
Medidor de rendimiento	F3	—

En las islas de cámara fija (Enojo, Frustración nivel 1, Desagrado) **todo se juega tocando o arrastrando**: no hay que caminar.

Elementos de la pantalla

- **Objetivo** (arriba a la derecha): puntos o iconos que se van llenando.
- **Guía / avisos**: una línea que dice qué hacer ahora y qué acaba de pasar.
- **Barras** (según la isla): batería, impulso, frustración, quietud...
- **Menú de pausa** (ESC): *Seguir, Reiniciar, Cómo se juega, Reducir movimiento y Salir al mapa*. En las islas con dos juegos aparece además *Menú de la isla*.

5. El mapa: las seis islas

Emoción	Nombre	Cómo se juega	Recompensa
Miedo	Isla del Miedo (Bosque de la Noche + La Casa)	1.ª persona, caminar	Lupa de la Realidad
Enojo	Al rojo vivo	Cámara fija, tocar	Gota de Calma

Emoción	Nombre	Cómo se juega	Recompensa
Desagrado	Las Cuevas del Desagrado	Cámara fija, arrastrar o tocar	Semilla de Aceptación y Estrella del Presente
Tristeza	La casa en marcha	3.ª persona, caminar	Cristal del Recuerdo Positivo
Frustración	La torre y el valle	Cámara fija 3.ª persona	Llave de la Paciencia
Calma	El lago sereno	1.ª persona, caminar	Pluma de la Calma

Al terminar una isla se abre un **portal** que cruzas por tu propia voluntad, y después puedes leer una **tarjeta final opcional** con la explicación de lo que acabas de practicar. Desde la pantalla de cierre puedes **volver a jugar** sin pasar por el mapa.

6. Isla del Miedo · Bosque de la Noche y La Casa

Qué enseña: el miedo avisa de un peligro posible; la forma de atravesarlo es acercarse y comprobar, a tu ritmo, no huir.

Nivel 1 · Bosque de la Noche (1.ª persona)

- **Objetivo:** encender **5 faroles** en un bosque a oscuras.
- **Cómo se juega:** te mueves con **WASD** y miras con el ratón. Llevas una **linterna con batería**: correr la gasta rápido, caminar la conserva y **pararte a respirar** (mantener **E** quieto) la recarga.
- **Sustos suaves:** alguna sombra cruza o suena algo. Quedarse sin luz **no es perder**: el bosque se oscurece, te paras, respiras y sigues.
- **Al encender cada farol** aparece una reflexión breve ligada a lo que acabas de hacer.

Nivel 2 · La Casa (1.ª persona)

- **Objetivo:** comprobar **5 lugares** que dan miedo (debajo de la cama, el armario, la cortina, el pasillo y la puerta del sótano).
- **Cómo se juega:** sobre cada lugar crece una sombra imaginada. Para comprobar hay que **mantener la mirada**: la cámara se desvía sola (ese impulso de mirar a otro lado) y tú la corriges hasta completar el arco.
- **Qué pasa:** la sombra se disuelve y aparece lo que había de verdad (una caja de juguetes, un abrigo, una rama, el gato, la lavadora), y se enciende una luz de la casa. Soltar o retroceder solo vacía el arco: nunca castiga.

7. Isla del Enojo · Al rojo vivo

Qué enseña: distinguir cuándo actuar y cuándo esperar; el enojo sube rápido y baja si no lo alimentas.

- **Objetivo:** construir el puente de salida con las rocas del volcán.
- **Cómo se juega (go / no-go):** el volcán escupe rocas **al rojo vivo**. Tocarlas ardiendo **quema** y el volcán sube; hay que **esperar a que se enfríen** y entonces atraparlas. Las **chispas nunca se enfrían** y se cruzan a propósito para provocar el toque: hay que dejarlas pasar.

- **Erupción:** si la lava llega a la cornisa, el juego se detiene tres segundos y la única forma de bajarla es **no tocar nada**. Después continúa la misma oleada; no se pierde lo construido.
- **Después de las oleadas:**
 - **Las grietas:** sigue con el dedo cada grieta de la cornisa hasta descubrir **qué la encendió**.
 - **La respiración 4-4-4-4:** unos pulmones que son el botón — mantén pulsado para inhalar y sostener, suelta para exhalar y esperar. Tres respiraciones y se abre el portal.
- **Al entrar** se te pregunta cómo está hoy tu enojo (bajo / medio / alto) y el juego ajusta su dificultad a esa respuesta.

8. Isla del Desagrado · Las Cuevas del Desagrado

Qué enseña: el desagrado es **personal** (no todos sentimos asco por lo mismo) y se nota en el cuerpo antes de pensarlo.

Esta isla tiene un **menú con dos minijuegos independientes**: puedes entrar al que quieras, en el orden que quieras, y cada uno termina por separado. El botón **Tus respuestas** muestra lo que has ido contestando.

Nivel 1 · Las cuatro cuevas del desagrado

- **Dónde:** una caverna con cuatro entradas, una por cada sentido: **El pantano de los olores**, **La cueva de los sabores**, **El bosque de las imágenes** y **La caverna de los sonidos**.
- **Cómo se juega:** entras a la cueva que quieras. Aparecen **seis cosas, de una en una**, y frente a ti hay **tres tótems** con caritas: «**Me da desagrado**», «**Me da igual**» y «**Me agrada**». **Arrastra** el elemento hasta el tótem que diga lo que sientes **o toca directamente el tótem** (las dos formas valen).
- **Sonidos:** en la caverna de los sonidos cada elemento suena (máximo 3 segundos), con el nombre escrito en pantalla y un botón **Repetir sonido** para quien juegue sin audio o quiera escucharlo otra vez.
- **No hay respuestas correctas.** Nadie puede responder por ti.
- **Al completar las cuatro cuevas** ves un resumen — «*De 24 elementos, X te generaron desagrado, Y te dieron igual y Z te agradaron*» — y el mensaje de cierre, con un botón para **escucharlo en voz alta**.

Nivel 2 · El espejo de las señales

- **Dónde:** una cámara con un gran espejo agrietado.
- **Cómo se juega:** el espejo refleja a un personaje que vive **tres escenas** (abrir un recipiente de comida olvidada, ver a alguien escupir cerca, sentarse sobre un chicle pegado). Alrededor flotan **ocho fragmentos** con señales del cuerpo: **toca solo los que sean señales de desagrado**.
- **Al acertar:** el fragmento se ilumina y encaja en el espejo, que se va reparando.
- **Al fallar:** el fragmento se atenúa **sin castigo** y te dice de qué emoción era esa señal (por ejemplo: «*Esa es una señal de miedo: el cuerpo se prepara para huir*»).
- **Al final** el espejo queda entero y ves al personaje con las ocho señales de desagrado marcadas, cuántas reconociste y con qué emociones las confundiste.

Señales de desagrado que se practican: arrugar la nariz · fruncir el labio superior · apartar la mirada · dar un paso atrás · taparse la nariz o la boca · apartar el objeto con la mano · náusea o nudo en el estómago ·

evitar tocar algo.

9. Isla de la Tristeza · La casa en marcha

Qué enseña: *activación conductual* — no esperar a tener ganas; hacer algo pequeño y que las ganas lleguen después.

- **Al entrar** se te pregunta **cuánto pesa hoy la tristeza**; tu personaje empieza más o menos lento según la respuesta.
- **Cómo se juega (3.ª persona):** empiezas pesado y todo está gris. **Seis tareas**, cada una con su forma de jugarse:

| Tarea | Qué haces | Estrategia que practica | |---|---|---| | Ventanas | Pulsar para abrirlas | Cambiar el entorno | | Cartas | Recogerlas del suelo | Lo pendiente, en trozos | | Leña | Cargarla y traerla | Mover el cuerpo | | Regar | Mantener pulsado | Cuidar algo | | Radio | Soltar a tiempo al sintonizar | Volver a lo que te gustaba | | Mensaje | Elegir qué decir | Decírselo a alguien |

- **El impulso:** cada cosa hecha te devuelve impulso y moverte cuesta menos. Si te paras, el impulso baja **solo hasta el suelo que ya ganaste**, nunca por debajo.
 - **Los pensamientos de la tristeza:** si te quedas quieto aparecen frases como «*para qué*» o «*mañana*». No castigan y **se van solas al moverte**: eso es tomar distancia de los pensamientos.
 - **Música:** la isla empieza en silencio recogido y la música **se va abriendo** con cada tarea que completas.
 - **Al terminar:** la puerta se abre, reevalúas cómo te sientes y eliges **una cosa pequeña para mañana**, que se guarda en tu perfil.
-

10. Isla de la Frustración · La torre y el valle

Qué enseña: la frustración aparece cuando algo se interpone entre tú y lo que quieres; se tolera con estrategias, no aguantando más.

Nivel 1 · La torre (cámara fija, se juega tocando)

- **Objetivo:** levantar una torre de **12 bloques**.
- **Cómo se juega:** cada bloque va y viene por encima de la torre; hay que **soltarlo a tiempo**. Lo que sobresale se cae. De vez en cuando una **ráfaga de viento** —que no depende de ti— tumba los bloques de arriba.
- **El medidor de frustración** sube con cada bloque perdido, cada corte y cada ráfaga; cuando sube, **la mano tiembla** y todo sale peor. Las estrategias son el juego:

| Estrategia | Cómo se usa | Qué hace | |---|---|---| | **Parar** | Mantener pulsado | El bloque se detiene y la frustración baja | | **Paso corto** | Botón | Bloques más pequeños, más fáciles, que suman medio | | **Ayuda** | Dos veces por partida | Alguien te sostiene el bloque en su sitio |

- Si el medidor llega arriba, la mano se bloquea y **solo se sale parando**. No hay *game over*: los bloques caídos se reponen y la torre sigue ahí.

Nivel 2 · El valle de los orbes (3.ª persona)

Lo que viene **después** del esfuerzo: un valle abierto con plataformas flotantes y **12 orbes de luz** que se recogen corriendo y saltando (no hay botón: se tocan). Cada orbe añade color, partículas, música y vegetación. Si encadenas orbes **sin tocar el suelo**, sube el combo.

11. Isla de la Calma · El lago sereno

Qué enseña: bajar el ritmo y atender a lo que hay alrededor, en primera persona y sin prisa. Aquí los pasos casi no suenan: manda el ambiente.

Tres actividades, en orden, cada una en su rincón:

1. **El lago espejo.** El agua está revuelta. Camina hasta el final del muelle, **siéntate en el banco (E)** y respira: **cada exhalación** aquietta el agua un poco más, hasta que refleja el cielo.
2. **¿Quién canta?** En el bosque del oeste viven **siete voces**: cinco pájaros (colibrí, mirlo, carbonero, tórtola y petirrojo), un **sapo** y un **grillo**. **No hay que buscarlos.** Entra al bosque y **párate**: cuando te quedas quieto, una voz canta para ti (dos veces) y después se te pregunta **de quién era**, entre cuatro opciones que describen **cómo suena** cada una (no hace falta saberse los nombres). Fallar no quita nada: te da una pista y la voz vuelve a sonar. Al acertar, el animal aparece y viene a posarse cerca. Si te mueves o corres, las voces callan y el turno se cancela.
3. **El estanque musical.** En el estanque del este flotan **nenúfares que son notas** de kalimba (escala pentatónica: siempre suena bien). Písalos en el orden que quieras para componer tu melodía; la **piedra del eco** la guarda y te la devuelve.

Al terminar eliges **qué te calmó más** (el agua, las voces o tu melodía) y te llevas una versión de un minuto para usar fuera del juego.

12. Juegos complementarios: Valle de la Luz y Valle de la Bruma

Dos juegos **autocontenidos** (se abren aparte, en la misma página):

Juego	Emoción	Dirección	Contenido
Valle de la Luz	Alegría de intensidad alta	valle-luz/	<i>Disfruta sin perder el control</i> (detenerse observar apreciar continuar) y <i>Utiliza tu energía</i> (activar dirigir actuar completar)
Valle de la Bruma	Tristeza	valle-bruma/	<i>El río de las palabras</i> (sentir nombrar narrar soltar) y <i>El sendero de los pasos pequeños</i> (detectar elegir actuar registrar)

Los dos incluyen selección de estrategia, caja de herramientas, reevaluación de la intensidad y retroalimentación final. **El Valle de la Bruma no tiene reloj**: el ritmo lo marca quien juega.

13. Tu progreso: puntos, herramientas y mochila

- **Puntos emocionales:** se ganan al completar actividades. **Nunca se restan.**
- **Herramientas:** cada isla entrega una o varias herramientas a su caja. Cada herramienta es una **estrategia real** con su explicación:

| Emoción | Herramientas | |---|---| | Miedo | Lupa de la Realidad · Aliento del Refugio · Puente de los Pasos Pequeños | | Enojo | Gota de Calma · Escudo de Autocontrol · Chispa de Comprensión · Cristal de Perspectiva | | Desagrado | Semilla de Aceptación · Estrella del Presente · Cristal de Calma · Corazón de Apoyo · Estrella de Atención | | Tristeza | Cristal del Recuerdo Positivo · Brújula de los Pasos Pequeños · Nube de los Pensamientos | | Alegría | Rayo de Alegría · Estrella del Disfrute · Pieza de Exploración · Corazón de Conexión · Rayo de Energía | | Frustración | Llave de la Paciencia · Escalera de Pasos · Mano Amiga | | Calma | Pluma de la Calma |

- **Mi progreso:** islas completadas, puntos, herramientas, estrategias, reevaluaciones (intensidad al entrar estrategia intensidad al salir) y los compromisos pequeños que elegiste.
- **Al completar las seis islas** se abre la pantalla final de la aventura.

Todo esto **se guarda en tu dispositivo** (no se envía a ningún servidor). Si usas otro dispositivo o borras los datos del navegador, empiezas de cero.

14. Accesibilidad y comodidad

- **Silenciar** siempre visible; el juego es jugable sin sonido: cada sonido lleva su **nombre escrito**.
 - **Reducir movimiento** en el menú de pausa: quita temblores de cámara y animaciones fuertes. Se recuerda para todas las islas.
 - **Nada de sonidos que sobresalten:** no hay golpes secos ni destellos bruscos.
 - **Doble forma de jugar:** donde hay que arrastrar, también funciona el **clic o toque simple**.
 - **Texto con buen contraste** y tamaño legible; en teléfono, los carteles se compactan y nunca tapan lo que hay que tocar.
 - **Sin prisa:** salvo la isla del Enojo (que es de reflejos por diseño) y las rondas de la Cadena, no hay cronómetros. Puedes pausar en cualquier momento.
 - **Girar el teléfono:** en vertical el juego avisa de que se ve mejor en horizontal, pero puedes seguir jugando así.
-

15. Preguntas frecuentes

¿Puedo perder? No. No hay vidas, ni *game over*, ni puntos negativos. Equivocarse forma parte del aprendizaje y el juego lo trata como información, no como castigo.

¿Tengo que jugar las islas en orden? No. Están todas abiertas. El orden solo numera los capítulos.

¿Se guarda mi partida? Sí, en el propio navegador. Si cambias de dispositivo o borras los datos del navegador, el progreso se pierde (no hay cuentas ni nube).

¿Puedo repetir una isla? Sí, desde la pantalla de cierre («Volver a jugar») o entrando otra vez desde el mapa. También puedes **reiniciar** desde el menú de pausa.

No oigo nada / no quiero sonido. Pulsa el botón de sonido para silenciar. Todo el contenido está también escrito.

Va lento o se ve entrecortado. Cierra otras pestañas, activa **Reducir movimiento** y usa el teléfono en horizontal. El juego baja la resolución interna automáticamente para mantener la fluidez; con **F3** puedes

ver el medidor de rendimiento.

Me quedé atascado en una pantalla. Pulsa **ESC Salir al mapa**, o recarga la página: el progreso guardado se conserva.

¿Esto sustituye ayuda profesional? No. Es material educativo para practicar y conversar. Si algo de lo que sientes te desborda, habla con una persona adulta de confianza o con un profesional.

16. Guía rápida para docentes y familias

- **Edad recomendada:** desde 13 años.
- **Duración orientativa:** 10–20 minutos por isla; la aventura completa, entre 90 y 120 minutos, repartibles en varias sesiones.
- **Antes de jugar:** acuerda con el grupo que **no hay respuestas correctas** en las partes de identificación (las cuevas del Desagrado, la intensidad de entrada) y que lo que cada quien sienta es suyo y no se juzga.
- **Durante:** el juego formula preguntas de reevaluación; aprovéchalas para conversar en voz alta: *¿qué cambió entre el principio y el final?*
- **Después:** revisad juntos **Mi progreso** — las estrategias y el compromiso pequeño elegido son el mejor punto de partida para la conversación.
- **Cuidado emocional:** si alguien se queda incómodo con una escena (por ejemplo, en el Miedo o el Desagrado), puede salir con **ESC Salir al mapa** sin perder nada. Ninguna escena contiene sangre, vómito explícito ni imágenes repulsivas: el desagrado se sugiere con caricatura e iconos.
- **Datos:** no se recoge ningún dato personal; todo se queda en el dispositivo. Ver el documento *Referencias y normas*, §Privacidad.

Manual de administrador

Instalación, despliegue, arquitectura y mantenimiento

1. Resumen técnico

Concepto	Valor
Tipo de aplicación	Web estática de una sola página (SPA), 100 % cliente
Lenguaje	JavaScript ES2022 (módulos ES), sin framework
Motor 3D	<code>three.js</code> ^0.179
Empaquetador	<code>Vite</code> ^7.1
Gestor de paquetes	pnpm (vía corepack)
Audio	Web Audio API — todo el sonido se sintetiza en el navegador , sin archivos
Persistencia	<code>localStorage</code> del navegador (sin servidor, sin cuentas)
Publicación	GitHub Pages desde la carpeta <code>/docs</code> de la rama <code>main</code>
URL pública	https://michaelpob.github.io/Emo-aventura/
Dependencias en tiempo de ejecución	Solo three.js (se empaqueta)

No hay backend, base de datos ni API: **el proyecto se despliega copiando ficheros estáticos.**

2. Requisitos

Para jugar

- Navegador con **WebGL 2** y **Web Audio**: Chrome/Edge 100+, Firefox 100+, Safari 15+.
- Cualquier equipo con GPU integrada moderna. El juego ajusta la resolución interna sobre la marcha para sostener la fluidez.

Para desarrollar

- **Node.js 18 o superior** (probado con Node 24).
- **pnpm**, disponible a través de corepack:

```
corepack pnpm --version
```

- Opcional: **Playwright** (ya en `devDependencies`) para las pruebas automatizadas, y un navegador Chromium/Edge instalado.
- Opcional: **Python 3** solo si hay que compilar en una máquina sin Node (ver §4).

3. Instalación y ejecución

```
git clone https://github.com/Michaelpob/Emo-aventura.git
cd Emo-aventura
corepack pnpm install
```

Comando	Qué hace
<code>corepack pnpm dev</code>	Servidor de desarrollo con recarga en caliente (<code>http://localhost:5173</code>)
<code>corepack pnpm build</code>	Compila la versión de producción en <code>/docs</code>
<code>corepack pnpm preview</code>	Compila y sirve el resultado para revisarlo
<code>corepack pnpm fps</code>	Mide fotogramas por segundo (<code>scripts/measure-fps.mjs</code>)

Nota operativa: en el equipo de desarrollo habitual el servidor de desarrollo consume demasiados recursos. La forma recomendada de verificar es `build` + **Playwright sin cabeza** (ver §13), que no deja ningún servidor abierto.

4. Compilación y despliegue

Compilación

```
corepack pnpm build
```

- Salida: `/docs` (`outDir` configurado en `vite.config.js`), que es la carpeta que publica GitHub Pages.
- `base: './'` — las rutas son relativas, así que el sitio funciona igual en la raíz del dominio o en un subdirectorio.
- `three` se separa en su propio *chunk* (`manualChunks`) para que se cachee entre versiones.
- Cada compilación genera un **sello de versión** (`__BUILD__`, también escrito en `docs/version.json`). La página compara ambos al arrancar y **se recarga sola** si el navegador le sirvió un `index.html` viejo de caché.
- El *plugin* `copy-docs` copia a `/docs` los documentos sueltos declarados en `vite.config.js` (`PLAN-GAMEPLAY.md`, `FEAR-LEVEL2.md`).

Como el sello cambia en cada compilación, `/docs` **siempre aparece modificado** aunque no cambie el código. Si compilas solo para probar, revierte la carpeta (`git checkout -- docs`) antes de commitear.

Compilación sin Node

```
python scripts/build-docs.py
```

Genera un `/docs` equivalente sin minificar, usando *importmap* y copiando `three.js` desde `node_modules`. Es un plan B; la salida de Vite es la oficial.

Despliegue

1. Compila (`corepack pnpm build`).
2. Commitea `/docs` junto con los cambios de `src/`.
3. `git push origin main`.
4. GitHub Pages publica automáticamente en 1–3 minutos.

Configuración de Pages: **rama** `main`, **carpeta** `/docs`. No hay acción de CI: el artefacto se versiona en el repositorio.

El remoto local puede seguir llamándose `isla-emociones-3d`; funciona por la redirección 301 de GitHub tras el renombrado a `Emo-aventura`.

5. Estructura del proyecto

```
Emo-aventura/
index.html           punto de entrada
vite.config.js       build -> /docs, sello de version, copia de documentos
package.json        scripts y dependencias
docs/               SALIDA compilada · lo que publica GitHub Pages
public/
  valle-luz/index.html  juego autocontenido (Alegria)
  valle-bruma/index.html juego autocontenido (Tristeza)
manuales/           ESTA documentacion
  MANUAL-DE-USUARIO.md
  MANUAL-DE-ADMINISTRADOR.md
  REFERENCIAS-Y-NORMAS.md
scripts/
  build-docs.py      build alternativo sin Node
  measure-fps.mjs    medicion de rendimiento
  serve-dist.mjs     servidor estatico para `preview`
  verify.mjs         comprobaciones automaticas
src/
  main.js            arranque: carga estilos y monta la app
  engine/
    MinigameBase.js  ciclo de vida, HUD, pausa, portal, reset
    PlayerController.js WASD, puntero, 3.ª persona, gravedad, colisiones
    Interactable.js  radio de activacion, chip [E], realce
    Feedback.js      particulas con pooling, flash, shake, tweens
    AudioBus.js       sonidos sintetizados, audio posicional, ducking
    CalmMusic.js      musica generativa de la Calma
    SadnessMusic.js   musica generativa de la Tristeza
    MysteryMusic.js   musica de la casa del Miedo
    BreathPause.js    respiracion guiada reutilizable
    worldkit.js       terreno, cielo, luces, avatar, InstancedMesh
    Stage.js          motor 2D (tarjetas psicoeducativas)
    activities.js     actividades 2D reutilizables
  minigames/
    index.js          REGISTRO de minijuegos
    anger/ fear/ sadness/ joy/ frustration/ calm/ surprise/
    disgust/          isla del Desagrado (ver detalle abajo)
  data/
    islands.js        definicion de las seis islas del mapa
    gameState.js      progreso, puntos, herramientas, reevaluaciones
    tools.js          catalogo de herramientas e insignias
    player.js         perfil del jugador
  three/WorldScene.js mapa 3D principal (hub)
```

ui/	EmotionIslandApp.js (navegacion) y screens.js
styles/	island3d.css + hojas por isla

Detalle de `src/minigames/disgust/` (patrón recomendado para islas nuevas):

Archivo	Responsabilidad
<code>DisgustIslandFlow.js</code>	Menú de la isla; lanza los dos niveles y cierra la isla
<code>DisgustCavesGame.js</code>	Nivel 1 · Las cuatro cuevas
<code>DisgustMirrorGame.js</code>	Nivel 2 · El espejo de las señales
<code>DesagradoTextos.js</code>	Todo el contenido editable (cuevas, elementos, señales, escenas, textos)
<code>desagradoAssets.js</code>	Geometrías y texturas generadas por código (marcadas <code>PLACEHOLDER_*</code>)
<code>desagradoSonidos.js</code>	Sonidos sintetizados de la caverna de los sonidos
<code>desagradoStore.js</code>	Persistencia de respuestas (<code>emoaventura.desagrado</code>)
<code>desagradoUi.js</code>	Guía, anclas DOM3D, encuadre responsivo

6. Arquitectura del código

Flujo de la aplicación

index.html src/main.js EmotionIslandApp

pantalla inicio	WorldScene (mapa 3D)	minigameRegistry
perfil / progreso	seis islas tocables	clase del minijuego

`EmotionIslandApp` (en `src/ui/`) es el único que conoce las pantallas: inicio perfil mapa ficha de isla minijuego resultado mapa. Expone la instancia en `window.emoAventura` (útil para depurar y para las pruebas automatizadas).

Contrato de un minijuego

Toda isla implementa el mismo contrato, lo implemente una clase 3D o un «flujo» de varios niveles:

```
new Game({ host, island, player, onComplete, onExit });
game.mount();      // construye y arranca
game.dispose();    // libera TODO (geometrías, materiales, listeners, audio)
```

`MinigameBase` aporta: bucle con `step(dt)` (también para pruebas deterministas), HUD (`showIntro`, `showChoice`, `say`, `showNote`, `addBar`, `setObjective`, `advanceObjective`, `showClosingCard`), pausa con menú, reinicio sin recargar, portal de salida, escalado dinámico de resolución, y limpieza completa en `dispose()`.

Métodos que implementa cada isla: `build()`, `onStart()`, `onUpdate(dt)`, `onReset()`, `onDispose()` y la propiedad `completionPayload`.

Islas con varios niveles

Las islas de Miedo, Frustración y Desagrado usan un **flujo** (`*IslandFlow.js`) que cumple el mismo contrato y lanza cada nivel por dentro, garantizando que **nunca haya dos niveles vivos a la vez**.

7. Catálogo de minijuegos registrados

`src/minigames/index.js` mapea identificadores clases. Los que aparecen en el mapa se declaran en `src/data/islands.js` (campo `minigame`).

Identificador	Clase	Estado
<code>fear-night-house</code>	<code>FearIslandFlow</code>	En el mapa (Miedo: bosque + casa)
<code>anger-lava</code>	<code>AngerLavaGame</code>	En el mapa (Enojo)
<code>disgust-cuevas</code>	<code>DisgustIslandFlow</code>	En el mapa (Desagrado: cuevas + espejo)
<code>sadness-house</code>	<code>SadnessHouseGame</code>	En el mapa (Tristeza)
<code>frustration-tower-valley</code>	<code>FrustrationIslandFlow</code>	En el mapa (Frustración: torre + valle)
<code>calm-lake</code>	<code>CalmLakeGame</code>	En el mapa (Calma)
<code>fear-night</code>	<code>FearNightGame</code>	Alternativo: solo el bosque
<code>frustration-tower</code>	<code>FrustrationTowerGame</code>	Alternativo: solo la torre
<code>sadness-days</code>	<code>SadnessDaysGame</code>	Alternativo: «Un día a la vez» (economía por turnos)
<code>sadness-restore</code>	<code>SadnessRestoreGame</code>	Alternativo: «El mundo que vuelve»
<code>joy-orbs</code>	<code>JoyOrbsGame</code>	Nivel 2 de Frustración (Valle de la Luz 3D)
<code>surprise-observe</code>	<code>SurpriseObserveGame</code>	Isla de la Sorpresa (no está en el mapa actual)
<code>anger-volcano</code>	<code>AngerVolcanoGame</code>	Heredado
<code>guided-breathing</code> , <code>volcano-control</code>	2D	Heredados (respiración, volcán)
<code>fear-island</code> , <code>joy-valley</code>	2D	Heredados de la versión 2D
<code>coming-soon</code>	<code>ComingSoonGame</code>	Marcador para islas sin contenido

Para poner un juego alternativo en el mapa basta con cambiar el campo `minigame` de la isla correspondiente en `src/data/islands.js`.

8. Datos: qué se guarda y dónde

No hay servidor. Todo vive en `localStorage` del navegador del jugador:

Clave	Contenido	Módulo
emo-aventura-state	Puntos, herramientas, insignias, actividades completadas, niveles por isla, intensidades, reevaluaciones, compromisos y ajustes (<code>sound</code> , <code>reduceMotion</code>)	src/data/gameState.js
emotion-islands-player	Perfil: nombre, avatar, color	src/data/player.js
emotion-islands-progress	Islas completadas (clave heredada, se fusiona con la anterior)	src/ui/EmotionIslandApp.js
emoaventura.desagrado	Respuestas de la Isla del Desagrado: por elemento (cueva, elemento, sentido, respuesta) y por ronda del espejo (señales elegidas, aciertos, confusiones)	src/minigames/disgust/desagradoStore.js

Borrar el progreso: basta con limpiar los datos del sitio en el navegador, o llamar a `resetGame()` desde `src/data/gameState.js`.

Exportar datos para investigación: hoy no hay exportación en la interfaz. Se puede leer desde la consola del navegador:

```
JSON.parse(localStorage.getItem('emo-aventura-state'));
JSON.parse(localStorage.getItem('emoaventura.desagrado'));
```

Los juegos autocontenidos (`valle-luz` , `valle-bruma`) dejan su telemetría en `sessionLog` / `sessionLogs` (consola).

9. Editar contenido sin tocar la lógica

Los textos y el contenido pedagógico están **separados de la mecánica**. Para cambiar redacción, ejemplos o escenas, edita solo estos archivos:

Isla / zona	Archivo	Qué contiene
Desagrado	src/minigames/disgust/DesagradoTextos.js	Nombre de la isla, menú, las 4 cuevas y sus 24 elementos, las 8 señales de desagrado y los distractores con su explicación, las 3 escenas del espejo, los cierres
Herramientas e insignias	src/data/tools.js	Icono, nombre, emoción, estrategia y descripción de cada herramienta
Islas del mapa	src/data/islands.js	Nombre visible, subtítulo, emoji, paleta, posición y minijuego asociado
Resto de islas	Constantes al principio de cada <code>*Game.js</code>	Textos y parámetros de dificultad

Reglas al editar contenido (ver *Referencias y normas*):

- Tutear siempre al jugador; español neutro.
- Nada de gore, vómito explícito ni imágenes repulsivas: el desagrado se sugiere con caricatura e iconos.
- El rechazo se dirige siempre a una **conducta**, nunca a una persona, grupo, cultura, comida u origen.
- Ninguna respuesta del jugador puede restar puntos ni bloquear el avance.

10. Añadir una isla o un minijuego

1. **Crea la clase** en `src/minigames/<emocion>/MiJuego.js` extendiendo `MinigameBase`:

```
import { MinigameBase } from '../engine/MinigameBase.js';

export class MiJuego extends MinigameBase {
  constructor(opts) { super({ ...opts, mode: 'third' }); }
  build() { /* escenario, HUD, entrada */ }
  onStart() { /* intro y primera consigna */ }
  onUpdate(dt) { /* bucle */ }
  onReset() { /* volver al estado inicial sin recargar */ }
  onDispose() { /* liberar lo propio */ }
  get completionPayload() {
    return { islandId: 'mi-isla', success: true, emoAventura: true, title: '...', message: '...' };
  }
}
```

1. **Abre el portal** al superar el reto (`this.openPortal(pos)`) y llama a `this.finish()` al cruzarlo, o llama directamente a `finish()` si la isla cierra con una tarjeta.
2. **Regístrala** en `src/minigames/index.js` con un identificador nuevo.
3. **Apunta la isla** en `src/data/islands.js` (`minigame: 'mi-identificador'`) y añade su etiqueta en `minigameLabels`.
4. **Recompensas:** añade la herramienta en `src/data/tools.js` y entrégala con `addReward('id-herramienta')`.
5. **Estilos propios:** crea `src/styles/mi-isla.css` e impórtalo en `src/main.js`.
6. **Comprueba la limpieza:** tras `dispose()` no deben quedar `canvas` huérfanos, temporizadores ni escuchadores (hay comprobaciones en las pruebas de §13).

11. Audio: cómo funciona y cómo añadir sonidos

`src/engine/AudioBus.js` sintetiza **todos** los efectos en tiempo de carga (`RECIPES`): ruido filtrado, tonos con armónicos, acordes y mezclas. No hay archivos de audio en el repositorio.

```
// añadir un sonido nuevo
miSonido: (ctx) => toneBuffer(ctx, 0.6, 440, 660, (p) => bell(p) * 0.4, 3),
// usarlo
this.audio.play('miSonido', { volume: 0.5 });
this.audio.playAt('miSonido', objeto3D, { volume: 0.8, refDistance: 6 });
```

- **Música generativa:** `CalmMusic`, `SadnessMusic` y `MysteryMusic` crean osciladores sobre el mismo `AudioContext`; exponen `start()`, `stop()`, `setVolume()`, `duck()` y un control de intensidad (`setLayers` / `setProgreso`).
- **Pasos:** cada isla puede ajustarlos con `this.stepVolume` y `this.stepSounds` (la Calma los deja casi mudos con `stepSoft`).
- **Silencio:** el botón actúa sobre el `master`; **todo** debe colgar de él (incluidos los sonidos posicionales) para que el silencio sea real.
- **Regla de diseño sonoro:** sin sonidos que sobresalten, sin agudos estridentes sostenidos y con entrada suave (*fade in*) en los sonidos largos.

12. Rendimiento y accesibilidad en el código

- **Objetivo:** 60 fps en gama media, nunca por debajo de 30. `MinigameBase` reduce el búfer interno antes que perder fluidez y lo recupera cuando sobra margen (`adaptQuality`).
- **Buenas prácticas ya aplicadas:** `InstancedMesh` para vegetación, *pooling* de partículas, materiales compartidos, geometrías reutilizadas y liberación explícita en `dispose()`.
- **Accesibilidad exigida a cada isla:**
 - botón de silencio siempre visible;
 - alternativa de **clic simple** allí donde haya arrastre;
 - texto con contraste $\geq 4.5:1$ y tamaño mínimo legible (16 px en cuerpo);
 - `Reducir movimiento` respetado (`gameState.settings.reduceMotion` y `prefers-reduced-motion`);
 - nada que dependa del color como única señal;
 - carteles que no tapen elementos interactivos en pantallas bajas (ver `encuadrar()` y las anclas con zona segura en `desagradoUi.js`).

13. Pruebas y verificación

Comprobación rápida

```
corepack pnpm build          # debe terminar sin errores
node scripts/verify.mjs      # comprobaciones automáticas del proyecto
corepack pnpm fps            # medición de fotogramas
```

Pruebas de extremo a extremo (recomendado)

Se usan guiones de **Playwright sin cabeza** que sirven `/docs` interceptando las peticiones (sin abrir ningún puerto) y conducen el juego con gestos reales:

```
// patrón usado en los guiones de prueba
const browser = await chromium.launch({ headless: true, args: ['--use-gl=swiftshader'] });
await page.route('http://emo.test/**', servirDesdeDocs);
await page.evaluate(() => window.emoAventura.replay('disgust'));
// avanzar el juego de forma determinista:
await page.evaluate(() => { const g = window.emoAventura.currentMinigame.current; g.step(1 / 30);
});
```

Puntos a cubrir en cada isla antes de publicar:

- ☐ Se entra, se juega de principio a fin y se sale al mapa.
- ☐ Reiniciar desde la pausa deja el estado limpio.
- ☐ Salir al mapa libera todo (sin `canvas` huérfanos).
- ☐ Sin errores en la consola del navegador.
- ☐ En teléfono **tumbado** ($\approx 800 \times 360$) y **de pie** ($\approx 390 \times 780$): nada tapado, todo alcanzable, botones de cierre visibles.
- ☐ El progreso queda guardado en `localStorage` con los valores esperados.

14. Control de versiones y flujo de trabajo

- Rama principal: `main` (es la que publica GitHub Pages).
- Ramas de trabajo: `checkout/*`, `fix/*`, `feat/*`. **Comprueba en qué rama estás antes de commitear:** `git status -sb`.
- Para llevar una rama a producción, avance recto:

```
git checkout main
git merge --ff-only mi-rama
git push origin main
```

- Cada cambio de código publicado debe ir acompañado de su `/docs` recompilado.
- Mensajes de commit en español, describiendo el efecto para quien juega.

15. Resolución de problemas

Síntoma	Causa probable	Solución
Pantalla en blanco al abrir	<code>localStorage</code> con progreso corrupto de una versión anterior	El arranque ya lo detecta y reinicia; si persiste, borra los datos del sitio
La página muestra una versión vieja	Caché del navegador	El sello <code>__BUILD__</code> fuerza recarga; si no, <code>Ctrl+F5</code>
<code>pnpm: command not found</code>	<code>pnpm</code> no está en el PATH	Usar <code>corepack pnpm ...</code>

Síntoma	Causa probable	Solución
El build no cambia nada visible	No se recompiló <code>/docs</code> o no se publicó	<code>corepack pnpm build</code> y commitear <code>/docs</code>
Va a tirones	GPU limitada o muchas pestañas	Activar <i>Reducir movimiento</i> , cerrar pestañas; <code>F3</code> para medir
No suena nada	El navegador exige un gesto previo para el audio	Tocar la pantalla; comprobar el botón de sonido
Un juego se queda trabado tras ESC	Estado de pausa mal restaurado	Ya corregido en el motor; reiniciar desde la pausa
<code>/docs</code> siempre aparece modificado en git	Sello de versión por diseño	Si solo compilaste para probar: <code>git checkout -- docs</code>

16. Mantenimiento y hoja de ruta

Tareas periódicas

- Actualizar dependencias (`three`, `vite`) y volver a pasar las pruebas de §13.
- Revisar que la URL pública carga y que Pages sigue apuntando a `main` + `/docs`.
- Revisar textos y ejemplos con el equipo pedagógico al menos una vez por curso.

Deuda técnica conocida

- Los *assets* de la Isla del Desagrado son **marcadores generados por código** (`PLACEHOLDER_*` en `desagradoAssets.js`) y los seis sonidos de la caverna son sintetizados (`PLACEHOLDER_AUDIO_*`): conviene sustituirlos por sprites, modelos y grabaciones reales.
- Quedan minijuegos heredados registrados pero fuera del mapa (§7): decidir si se retiran o se reincorporan.
- No hay exportación de datos desde la interfaz (§8), útil si se quiere usar el juego en un estudio.

Referencias y normas

Marco conceptual, bibliografía y normas del proyecto

1. Propósito del documento

Este documento reúne:

- el **marco conceptual** en el que se apoya el diseño de cada isla y su trazabilidad hasta la mecánica de juego;
- las **referencias** consultadas;
- y las **normas** que el proyecto se compromete a cumplir: de contenido, de accesibilidad, técnicas, de uso educativo y de tratamiento de datos.

Nota para la entrega formal: los datos bibliográficos (año, volumen, páginas) deben verificarse en la fuente original antes de imprimir la memoria del proyecto. Aquí se citan por su valor de referencia conceptual.

2. Marco conceptual del proyecto

2.1 Emociones básicas y función adaptativa

El juego parte de la idea de que **ninguna emoción es mala**: cada una cumple una función (Ekman, 1992). El miedo prepara para protegerse, el enojo para defender un límite, el desagrado para poner distancia, la tristeza para asimilar una pérdida y pedir compañía, la frustración señala un obstáculo, y la calma permite recuperar. Por eso **ninguna isla propone eliminar la emoción**, sino reconocerla y decidir qué hacer con ella.

2.2 Regulación emocional

El modelo de proceso de la regulación emocional (Gross, 1998, 2015) ordena las estrategias según el momento en que actúan: selección y modificación de la situación, **despliegue atencional**, **cambio cognitivo** (reevaluación) y **modulación de la respuesta**. Las herramientas que el jugador recoge corresponden explícitamente a estas familias, y el juego pregunta la **intensidad al entrar y al salir** de cada isla para hacer visible el efecto de la estrategia usada (reevaluación).

2.3 Evaluación cognitiva

La intensidad de una emoción depende de cómo se valora la situación y los recursos propios (Lazarus y Folkman, 1984). Las mecánicas de comprobación (el Miedo) y de reencuadre (la Frustración, el Desagrado) trabajan justo esa valoración.

2.4 Activación conductual

En la tristeza se aplica el principio de la activación conductual: **la acción precede a la motivación**, y las tareas pequeñas y graduadas recuperan el refuerzo natural (Martell, Dimidjian y Herman-Dunn, 2010).

2.5 Exposición y aprendizaje inhibitorio

El Nivel 2 del Miedo aplica exposición gradual y con control del jugador: se acerca, comprueba y descubre que la predicción temida no se cumple, principio central del aprendizaje inhibitorio (Craske et al., 2014).

2.6 Asco y asco moral

El desagrado tiene una raíz sensorial (lo que puede contaminar) y una extensión social y moral (Rozin y Fallon, 1987; Haidt, McCauley y Rozin, 1994), con diferencias individuales grandes. De ahí las dos decisiones de diseño de la isla: **no hay respuestas correctas** en la identificación, y el rechazo se dirige siempre a una **conducta**, nunca a una persona.

2.7 Frustración

La frustración surge cuando se interrumpe la vía hacia una meta esperada (Amsel, 1992). La isla la convierte en un medidor visible y ofrece estrategias concretas (parar, dividir en pasos pequeños, pedir ayuda) en lugar de premiar el aguantar.

2.8 Atención plena y calma

La isla de la Calma se apoya en prácticas de atención al momento presente —respiración y escucha atenta— como forma de bajar la activación fisiológica (Kabat-Zinn, 1990).

2.9 Aprendizaje social y emocional (SEL)

La estructura general responde a las competencias de autoconciencia, autorregulación, conciencia social, habilidades de relación y toma responsable de decisiones (CASEL, 2020), cuyo impacto en contextos escolares está respaldado por meta-análisis (Durlak et al., 2011). En el ámbito hispanohablante se toma como referencia la propuesta de educación emocional de Bisquerra (2003).

2.10 Juegos serios, motivación y diseño

El diseño se apoya en: la teoría de la autodeterminación aplicada a videojuegos —autonomía, competencia y vínculo— (Ryan, Rigby y Przybylski, 2006); los principios de diseño de juegos para el aprendizaje (Mayer, 2014); la teoría de la carga cognitiva, que justifica mostrar **una sola instrucción a la vez** (Sweller, 1988); y el concepto de flujo, que orienta el ajuste de dificultad (Csikszentmihalyi, 1990).

3. De la teoría a la mecánica: trazabilidad por isla

Isla	Constructo psicológico	Mecánica que lo encarna	Referencia principal
Miedo · Bosque	Exposición gradual, autorregulación fisiológica	Linterna con batería: correr la gasta, respirar la recarga	Craske et al. (2014)
Miedo · Casa	Comprobación de la predicción temida	Mantener la mirada hasta que la sombra revela lo real	Craske et al. (2014); Lazarus y Folkman (1984)
Enojo	Inhibición de respuesta (go / no-go), modulación de la respuesta	Esperar a que la roca se enfríe; no tocar las chispas; respiración 4-4-4-4	Gross (2015)

Isla	Constructo psicológico	Mecánica que lo encarna	Referencia principal
Desagrado · Cuevas	Autoconciencia emocional y variabilidad individual	Clasificar 24 estímulos en desagrado / indiferente / agrado, sin respuestas correctas	Rozin y Fallon (1987)
Desagrado · Espejo	Conciencia interoceptiva y discriminación emocional	Elegir las señales corporales del desagrado entre distractores de otras emociones	Ekman (1992); Haidt et al. (1994)
Tristeza	Activación conductual y defusión de pensamientos	Seis tareas que devuelven impulso; los pensamientos se van al moverse	Martell et al. (2010)
Frustración · Torre	Tolerancia a la frustración y estrategias de afrontamiento	Medidor de frustración + parar / paso corto / pedir ayuda	Amsel (1992); Lazarus y Folkman (1984)
Frustración · Valle	Refuerzo tras el esfuerzo	Recoger orbes saltando, con combo	Csikszentmihalyi (1990)
Calma	Atención plena, respiración, escucha	Exhalar para aquietar el lago; quedarse quieto para escuchar las voces	Kabat-Zinn (1990)
Global	Reevaluación cognitiva	Intensidad al entrar estrategia intensidad al salir, registrada en el perfil	Gross (1998); Gross y John (2003)

4. Referencias bibliográficas

(formato APA 7.^a edición)

Amsel, A. (1992). *Frustration theory: An analysis of dispositional learning and memory*. Cambridge University Press.

Bisquerra Alzina, R. (2003). Educación emocional y competencias básicas para la vida. *Revista de Investigación Educativa*, 21(1), 7–43.

Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning. (2020). *CASEL's SEL framework: What are the core competence areas and where are they promoted?* CASEL. <https://casel.org>

Craske, M. G., Treanor, M., Conway, C. C., Zbozinek, T., y Vervliet, B. (2014). Maximizing exposure therapy: An inhibitory learning approach. *Behaviour Research and Therapy*, 58, 10–23.

Csikszentmihalyi, M. (1990). *Flow: The psychology of optimal experience*. Harper & Row.

Durlak, J. A., Weissberg, R. P., Dymnicki, A. B., Taylor, R. D., y Schellinger, K. B. (2011). The impact of enhancing students' social and emotional learning: A meta-analysis of school-based universal interventions. *Child Development*, 82(1), 405–432.

Ekman, P. (1992). An argument for basic emotions. *Cognition and Emotion*, 6(3–4), 169–200.

Granic, I., Lobel, A., y Engels, R. C. M. E. (2014). The benefits of playing video games. *American Psychologist*, 69(1), 66–78.

- Gross, J. J. (1998). The emerging field of emotion regulation: An integrative review. *Review of General Psychology*, 2(3), 271–299.
- Gross, J. J. (2015). Emotion regulation: Current status and future prospects. *Psychological Inquiry*, 26(1), 1–26.
- Gross, J. J., y John, O. P. (2003). Individual differences in two emotion regulation processes: Implications for affect, relationships, and well-being. *Journal of Personality and Social Psychology*, 85(2), 348–362.
- Haidt, J., McCauley, C., y Rozin, P. (1994). Individual differences in sensitivity to disgust: A scale sampling seven domains of disgust elicitors. *Personality and Individual Differences*, 16(5), 701–713.
- Kabat-Zinn, J. (1990). *Full catastrophe living: Using the wisdom of your body and mind to face stress, pain, and illness*. Delacorte Press.
- Lazarus, R. S., y Folkman, S. (1984). *Stress, appraisal, and coping*. Springer.
- Martell, C. R., Dimidjian, S., y Herman-Dunn, R. (2010). *Behavioral activation for depression: A clinician's guide*. Guilford Press.
- Mayer, R. E. (2014). *Computer games for learning: An evidence-based approach*. MIT Press.
- Rozin, P., y Fallon, A. E. (1987). A perspective on disgust. *Psychological Review*, 94(1), 23–41.
- Ryan, R. M., Rigby, C. S., y Przybylski, A. (2006). The motivational pull of video games: A self-determination theory approach. *Motivation and Emotion*, 30(4), 344–360.
- Sweller, J. (1988). Cognitive load during problem solving: Effects on learning. *Cognitive Science*, 12(2), 257–285.

Referencias técnicas

- Mozilla Developer Network. (s. f.). *Web Audio API*.
https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/Web_Audio_API
- three.js. (s. f.). *three.js documentation*. <https://threejs.org/docs/>
- Vite. (s. f.). *Vite guide*. <https://vitejs.dev/guide/>
- World Wide Web Consortium. (2023). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*. W3C.
<https://www.w3.org/TR/WCAG22/>

5. Normas técnicas y estándares aplicados

Ámbito	Norma / criterio	Cómo se cumple
Lenguaje	ECMAScript 2022, módulos ES	Sin transpiladores ni <i>polyfills</i> innecesarios
Compatibilidad	Navegadores con WebGL 2 y Web Audio	Chrome/Edge 100+, Firefox 100+, Safari 15+
Rendimiento	60 fps objetivo, mínimo 30 fps	Escalado dinámico de resolución, <code>InstancedMesh</code> , <i>pooling</i> de partículas
Peso	Carga inicial contenida	<code>three</code> en <i>chunk</i> propio y cacheable; sin archivos de audio ni texturas externas

Ámbito	Norma / criterio	Cómo se cumple
Responsive	Desde 360 px de ancho	Encuadre 3D que reserva las franjas del HUD; carteles compactos en pantallas bajas
Entrada	Ratón, teclado y táctil	Toda acción de arrastre tiene alternativa de toque simple
Persistencia	<code>localStorage</code>	Sin <i>cookies</i> , sin sesiones de servidor
Publicación	Sitio estático	GitHub Pages desde <code>/docs</code> en <code>main</code>

6. Normas de accesibilidad

Referencia: **WCAG 2.2, nivel AA** (W3C, 2023). Compromisos concretos:

1. **Contraste** de texto $\geq 4.5:1$ y de elementos de interfaz $\geq 3:1$.
2. **Tamaño de texto** legible (cuerpo ≥ 16 px) y áreas táctiles ≥ 44 px.
3. **El color nunca es la única señal**: siempre acompaña un icono o un texto.
4. **Audio prescindible**: botón de silencio siempre visible y **todo sonido tiene su nombre escrito** en pantalla (por ejemplo, los seis sonidos de la caverna del Desagrado, con botón de repetir).
5. **Sin sobresaltos**: ningún sonido entra de golpe a volumen alto; no hay destellos rápidos ni parpadeos (prevención de crisis fotosensibles).
6. **Movimiento reducible**: opción *Reducir movimiento* en el menú de pausa, que también respeta `prefers-reduced-motion` del sistema.
7. **Alternativa al arrastre**: cualquier acción que se haga arrastrando se puede hacer con un toque o clic simple (criterio *Dragging Movements*).
8. **Sin límite de tiempo** donde no es parte esencial del juego; y siempre se puede pausar.
9. **Lectura en voz alta opcional** en los mensajes de cierre, activada por el propio jugador (nunca automática).
10. **Ninguna acción irreversible** sin posibilidad de reintento.

7. Normas de contenido y diseño pedagógico

1. **Ninguna emoción se presenta como mala**. Cada isla explica su función.
2. **Regular no es dejar de sentir**. Se practican estrategias, no supresión.
3. **Nada resta**. Sin *game over*, sin vidas, sin puntos negativos: las decisiones del jugador producen consecuencias visibles, nunca castigo.
4. **Sin respuestas correctas** en las fases de identificación: lo que cada persona siente no se evalúa.
5. **Rechazo a la conducta, nunca a la persona**. En la Isla del Desagrado ningún contenido señala a personas, grupos, culturas, comidas ni orígenes; los estímulos son conductas o situaciones.
6. **Sin crudeza**. Estética caricaturesca, *low-poly* y colores saturados; nada de sangre, vómito explícito ni imágenes repulsivas. El desagrado se sugiere con iconos y animación.
7. **Una instrucción a la vez**. La guía dice qué hacer ahora y, en el mismo sitio, qué acaba de pasar (carga cognitiva contenida).

8. **Lenguaje:** español neutro, tuteo, frases cortas, sin tecnicismos innecesarios; el vocabulario psicológico se introduce con un ejemplo.
 9. **Transferencia a la vida real:** cada isla cierra con una versión de un minuto de la estrategia o con un compromiso pequeño, que queda guardado.
 10. **Edad:** contenidos pensados para 13 años en adelante.
-

8. Normas de uso en aula y en casa

1. **Acompañamiento recomendado.** El juego funciona solo, pero su valor aumenta si alguien adulto conversa después sobre lo jugado.
 2. **Voluntariedad.** Nadie debe ser obligado a compartir sus respuestas de identificación; son personales.
 3. **No es una evaluación.** No se puntúa al estudiante ni se compara entre compañeros.
 4. **No es terapia ni diagnóstico.** Ver §12.
 5. **Sesiones cortas.** 10–20 minutos por isla; conviene repartir la aventura en varias sesiones.
 6. **Salida sin coste.** Quien se sienta incómodo puede salir con **ESC Salir al mapa** en cualquier momento y sin perder el progreso.
 7. **Derivación.** Si durante la actividad aparece un malestar significativo o una situación de riesgo, se seguirá el protocolo del centro y se derivará al servicio de orientación o al profesional correspondiente.
 8. **Equidad de acceso.** El juego funciona en teléfonos de gama media y no requiere instalación ni cuenta; se recomienda proveer auriculares en aula.
-

9. Privacidad y protección de datos

- **No se recoge ningún dato personal.** No hay registro, ni correo, ni cuentas.
 - El **nombre y avatar** los elige el jugador y pueden ser un apodo; se guardan **solo en su dispositivo**.
 - **Todo el progreso vive en** `localStorage` del navegador (`emo-aventura-state`, `emotion-islands-player`, `emotion-islands-progress`, `emoaventura.desagrado`). **Nada se envía a ningún servidor:** el proyecto no tiene backend ni analítica.
 - **Sin cookies** de seguimiento ni de terceros.
 - **Borrado:** limpiar los datos del sitio en el navegador elimina todo el progreso de forma inmediata e irreversible.
 - **Uso en aula:** si se usan equipos compartidos, conviene borrar los datos del sitio al terminar la sesión para que el siguiente estudiante empiece limpio.
 - **Investigación:** si se quisieran recoger datos para un estudio, haría falta consentimiento informado (y de los tutores legales en menores de edad), aprobación del comité correspondiente y un mecanismo de exportación explícito, que **hoy no existe** en la aplicación.
-

10. Normas de desarrollo y control de versiones

1. **Sin dependencias nuevas** salvo justificación: solo `three` en tiempo de ejecución.
2. **Contenido separado de la lógica:** los textos viven en archivos propios por isla, para que se puedan editar sin tocar el código.

3. **Comentarios y nombres en español**, describiendo la intención (por qué), no la sintaxis.
4. **Cada isla libera lo suyo**: `dispose()` debe dejar la escena sin geometrías, materiales, temporizadores ni escuchadores vivos.
5. **No degradar lo existente**: un cambio en una isla no puede alterar otra; las utilidades compartidas se amplían con valores por defecto compatibles.
6. **Verificación antes de publicar**: compilación limpia y recorrido completo de la isla tocada en escritorio y en teléfono (ver Manual de administrador, §13).
7. **Ramas**: trabajo en `feat/*`, `fix/*` o `checkup/*`; a producción por avance recto (`--ff-only`) sobre `main`.
8. **Cada publicación** incluye el `/docs` recompilado correspondiente.

11. Licencias y créditos de terceros

Componente	Licencia	Uso
three.js	MIT	Motor 3D
Vite	MIT	Empaquetado y servidor de desarrollo
Playwright	Apache-2.0	Pruebas automatizadas (solo desarrollo)
Emojis	Fuentes del sistema operativo	Iconos de interfaz y marcadores de <i>assets</i>

- **Audio**: 100 % sintetizado con Web Audio API dentro del proyecto; **no se usa ninguna grabación de terceros**, por lo que no hay licencias musicales implicadas.
- **Gráficos**: todas las geometrías y texturas se generan por código (primitivas de three.js y `canvas`); no se incorporan modelos ni imágenes de terceros.
- **Licencia del proyecto**: pendiente de definir por la autoría. Mientras tanto, el repositorio es privado en cuanto a reutilización: consultar antes de redistribuir.

12. Limitaciones y advertencias

1. **EMO-AVENTURA no es una intervención clínica**. No diagnostica, no trata y no sustituye la atención psicológica profesional. Es material educativo de apoyo.
2. **No hay evidencia de eficacia propia todavía**. El diseño se apoya en literatura publicada, pero el juego **no ha sido evaluado empíricamente**; cualquier afirmación de eficacia requeriría un estudio con grupo control.
3. **El progreso es local**: se pierde al cambiar de dispositivo o al borrar los datos del navegador.
4. **Requisitos gráficos**: en equipos muy antiguos sin WebGL 2 el juego puede no arrancar.
5. **Assets provisionales**: parte de los recursos visuales y sonoros de la Isla del Desagrado son marcadores generados por código, pensados para ser sustituidos (ver Manual de administrador, §16).
6. **Contenido sensible**: aunque se ha cuidado que nada resulte repulsivo o angustiante, algunas escenas (oscuridad, burlas, comida en mal estado) pueden remover a alguien; por eso siempre se puede salir sin coste.